பயிற்சி 2.5

1. தீர்வு காண்க: $2x^2 + x - 15 \leq 0$.
2. தீர்வு காண்க: $-x^2 + 3x - 2 \geq 0$.

2.6 பல்லுறுப்புச் சார்புகள் (Polynomial Functions)

இதுவரை நாம் கற்றது ஒருபடி மற்றும் இருபடிச் சார்புகளைப் பற்றியது. இக்கருத்துகளைப் பொதுமைப்படுத்துவோம். $a_i \in \mathbb{R},\ i = 0, 1, 2, \cdots, n$ எனக் கொண்டுள்ள கோவை $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$–ஐ x என்ற மாறியிலான பல்லுறுப்புக் கோவை (polynomial) என்போம். இங்கு, n ஒரு குறையற்ற முழு எண்ணாகும். $a_n \neq 0$ ஆக இருக்கும்போது, பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி (degree) n ஆகும். $a_0, a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$ ஆகியவை பல்லுறுப்புக் கோவையின் குணகங்களாகும். a_0 என்பது மாறிலி உறுப்பு எனவும் (coefficients) a_n-ஐ முதற்குணகம் (பூஜ்ஜியமல்லாதபோது) எனவும் கூறலாம்.

இதிலிருந்து தெளிவாக,

(i) $100x^7 - \pi x^5 + 20\sqrt{2}\,x^2 + 7x + 1.22$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 7

(ii) $(17x - 3)(x + 3)(2x - \sqrt{\pi})(x + 2.3)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 4

(iii) $(x^2 + x + 1)(x^3 + 2x + 2)(x^5 - 5x + \sqrt{3})$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் படி 10 ஆகும்.

x–க்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு $x = c$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \cdots + a_1 c + a_0$
$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ என்பது $\mathbb{R}$ இலிருந்து $\mathbb{R}$–க்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு பல்லுறுப்புச் சார்பு (polynomial function) ஆகும்.

கோவையின் படி 1 எனில், ஒருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை (linear polynomial) எனவும், படி 2 எனில், இருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை (quadratic polynomial) எனவும் கூறலாம். முப்படி பல்லுறுப்புக்கோவையின் படி (cubic polynomial) மூன்றாகும்.

இதுபோல, படி 4 மற்றும் படி 5 கொண்டுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைகளை முறையே நாற்படித்தான (quartic) மற்றும் ஐம்படித்தான (quintic) பல்லுறுப்புக்கோவை எனலாம். ஒரு மாறிலியை $(a \neq 0)$, படி 0 உடைய பல்லுறுப்பு கோவையாக கருதலாம்.

$f(x) = g(x),\ x \in \mathbb{R}$ என அமைய, தேவையானதும், போதுமானதாகவும் உள்ள நிபந்தனை இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளும், அதாவது, $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0,\ a_n \neq 0$ மற்றும் $g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_0, b_m \neq 0$ ஆகியவை சமமாக இருத்தல் வேண்டும். இதற்கு இணையாக $n = m$ மற்றும் $a_k = b_k,\ k = 0, 1, 2, \cdots n$ ஆகும்.

இரு பல்லுறுப்புக்கோவைகள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் அதன் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் ஆகியவற்றைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, $P(x) = 2x^3 + 7x^2 - 5$ மற்றும் $Q(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + x + 1$ எனில், $P(x) + Q(x) = x^4 + 8x^2 + x - 4$ (ஒத்திசைவு அடுக்குடைய x–ன் குணகங்களைக் கூட்டக் கிடைக்கும்) மேலும், $P(x)Q(x) = 2x^7 + 3x^6 - 12x^5 + 4x^4 + 19x^3 + 2x^2 - 5x - 5$ என்பதை $P(x)$-ன் ஒவ்வொரு உறுப்பாக எடுத்து $Q(x)$–ன் ஒவ்வொரு உறுப்புடன் பெருக்கும்போது கிடைக்கிறது.

11th Maths V-1 TM.indb 82 21-01-2019 16:46:37